

APOSTILA DO ALUNO — AULA 8

UML — Diagrama de Sequência

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 09/10/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Retomando a Aula 7

Na aula passada modelamos o FLUXO do pedido do TechBurger com o Diagrama de Atividades. Hoje vamos olhar o mesmo processo por outro ângulo: como os objetos do sistema trocam mensagens entre si, em ordem, para realizar esse fluxo.

Objetivos desta aula

- Identificar os elementos do diagrama de sequência.
- Diferenciar diagrama de atividades de diagrama de sequência.
- Modelar, em ordem correta, a troca de mensagens do pedido TechBurger.

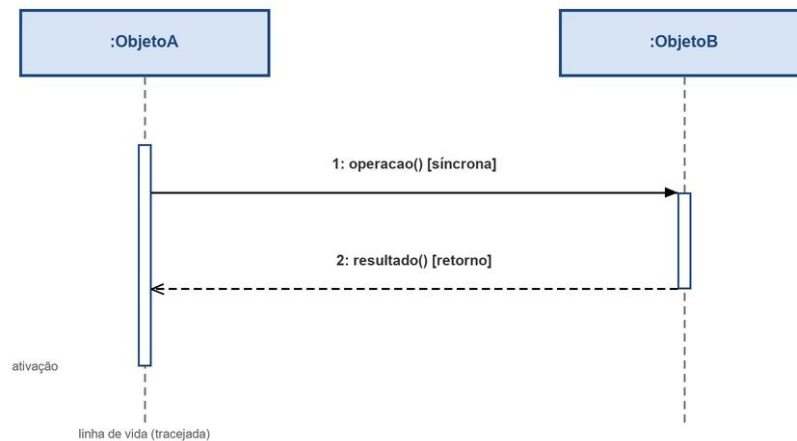
1. Diagrama de Atividades x Diagrama de Sequência

Diagrama de Atividades	Diagrama de Sequência
Mostra o fluxo do processo (o quê, em que ordem)	Mostra a troca de mensagens entre objetos
Organizado por raias (responsáveis)	Organizado por linhas de vida (objetos/participantes)
Bom para decisões e caminhos alternativos	Bom para ver a comunicação entre sistemas

2. Elementos do Diagrama de Sequência

Elemento	Significado
Objeto/participante	Representado no topo do diagrama, com uma linha de vida vertical tracejada.
Ativação	Barra fina sobre a linha de vida — indica que o objeto está processando algo.
Mensagem síncrona	Seta contínua — uma chamada que espera resposta.
Mensagem de retorno	Seta tracejada — a resposta de uma chamada síncrona.

Importante: o tempo flui de cima para baixo. A ORDEM vertical das mensagens é parte do significado do diagrama.



3. Cenário a modelar: “Fazer pedido pelo app com PIX” (TechBurger)

Participantes (linhas de vida): :Cliente, :App, :SistemaPagamento, :Cozinha.

Relembrando o fluxo (visto na Aula 7): o cliente monta o carrinho, o app valida o valor mínimo, o estoque dos itens e o endereço de entrega, o cliente escolhe PIX (com desconto de 5%) e confirma o pagamento, o app aciona o Sistema de Pagamento, e por fim envia o pedido à Cozinha.

4. Atividade prática — Diagrama de Sequência do TechBurger

Em grupo, desenhem o diagrama de sequência com os 4 participantes acima, representando as mensagens na ordem correta. Para cada mensagem síncrona relevante (ex.: solicitar confirmação de pagamento), representem também a mensagem de retorno correspondente.

- Comecem com Cliente → App (montar carrinho).
- Incluam a comunicação entre App e SistemaPagamento (mensagem + retorno).
- Terminem com App → Cozinha (enviar pedido) e a resposta da Cozinha.

Glossário

Termo	Significado
Linha de vida	Representação vertical da existência de um objeto ao longo do tempo.
Ativação	Período em que um objeto está processando uma operação.
Mensagem síncrona	Chamada que espera uma resposta antes de continuar.
Mensagem de retorno	Resposta de uma mensagem síncrona.

Perguntas de revisão

1. Qual a principal diferença entre diagrama de atividades e diagrama de sequência?

2. 2. O que representa a linha de vida de um objeto?
3. 3. Qual a diferença entre uma mensagem síncrona e uma mensagem de retorno?
4. 4. Por que a ordem vertical das mensagens é importante nesse diagrama?
5. 5. Quais são os 4 participantes do diagrama de sequência do pedido TechBurger?